

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN
INGENIERÍA DE SOFTWARE

PRÁCTICA EXPERIMENTAL - UNIDAD II
ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO ERS/SRS

AquaGest: Sistema para la Gestión Inteligente de una Camaronera

Integrantes:	Castro Bajaan Ariel Omar Mera Arias Erick Jhair Sánchez Centeno Roselyn Andreina
Asignatura:	Ingeniería de Requerimientos
Curso:	4to Nivel “A” Software
Docente:	Ing. Guerrero Ulloa Gleiston Ciceron
Fecha:	Julio de 2026
Versión:	1.0 - Equipo F
Repositorio GitHub:	https://github.com/Erick-Mera/Estrcutura_Documento_PFC_plantilla-IEEE_29148.git

Historial de versiones

Versión	Fecha	Autor(es)	Descripción del cambio
0.1	Julio/2026	Equipo F	Adaptación inicial del documento ERS/SRS al proyecto AquaGest, con estructura IEEE/ISO/IEC 29148.
1.0	Julio/2026	Equipo F	Consolidación de portada, secciones principales, requisitos, modelado, trazabilidad y apéndices para revisión.

Índice general

1. Introducción
 - 1.1. Propósito del documento
 - 1.2. Alcance del producto
 - 1.3. Definiciones, acrónimos y abreviaturas
 - 1.4. Referencias
 - 1.5. Visión general del documento
2. Descripción general
 - 2.1. Perspectiva del producto
 - 2.2. Funciones del producto
 - 2.3. Clases y características de usuarios
 - 2.4. Mapa de stakeholders
 - 2.5. Entorno operativo
 - 2.6. Restricciones
 - 2.7. Suposiciones y dependencias
3. Requisitos específicos
 - 3.1. Interfaces externas
 - 3.2. Requisitos funcionales
 - 3.3. Requisitos no funcionales
 - 3.4. Restricciones de diseño
4. Modelado del sistema (UML)
 - 4.1. Diagrama de casos de uso general
 - 4.2. Especificación textual de casos de uso
 - 4.3. Diagrama de clases conceptual
5. Priorización y trazabilidad
 - 5.1. Clasificación de requisitos
 - 5.2. Priorización MoSCoW
 - 5.3. Matriz de trazabilidad parcial
6. Conclusiones
- Referencias
- Apéndice A. Plan del proyecto de IR
- Apéndice B. Trabajo de campo y evidencias

Apéndice C. Clasificación y priorización MoSCoW

Apéndice D. Matriz de trazabilidad completa

Apéndice E. Repositorio GitHub

Índice de figuras

Figura 1. Diagrama de contexto del sistema.

Figura 2. Interfaz de inicio de sesión.

Figura 3. Dashboard operativo.

Figura 4. Gestión de estanques.

Figura 5. Registro de siembra.

Figura 6. Monitoreo de parámetros del agua.

Figura 7. Plan de alimentación.

Figura 8. Inventario de bodega.

Figura 9. Registro de cosecha.

Figura 10. Reportes comparativos.

Figura 11. Diagrama de casos de uso.

Figura 12. Diagrama de clases conceptual.

Índice de cuadros

Cuadro 1. Glosario.

Cuadro 2. Perfiles de usuarios.

Cuadro 3. Mapa de stakeholders.

Cuadro 4. Interfaces de usuario y RF asociados.

Cuadro 5. Requisitos funcionales.

Cuadro 6. Requisitos no funcionales.

Cuadro 7. Casos de uso detallados.

Cuadro 8. Priorización MoSCoW.

Cuadro 9. Matriz de trazabilidad.

1. Introducción

1.1. Propósito del documento

El presente documento constituye la Especificación de Requisitos de Software (ERS/SRS) del sistema AquaGest, una solución orientada a la gestión inteligente de operaciones en una camaronera. Su finalidad es organizar, describir y dejar trazables los requisitos que guiarán el análisis, diseño, construcción, verificación y futura evolución del producto software.

El documento se estructura tomando como referencia el enfoque de la norma IEEE/ISO/IEC 29148:2018 para especificación de requisitos, por lo cual integra información de alcance, usuarios, restricciones, requisitos funcionales, requisitos no funcionales, modelado UML, priorización y trazabilidad.

Está dirigido al equipo de desarrollo, al docente evaluador, a los usuarios de la camaronera y a cualquier interesado que necesite comprender qué debe realizar el sistema y bajo qué condiciones deberá operar.

1.2. Alcance del producto

Nombre del sistema: AquaGest – Sistema para la Gestión Inteligente de una Camaronera.

El sistema tendrá como alcance principal la digitalización de los procesos operativos vinculados con estanques, siembras, monitoreo de agua, alimentación, sanidad, inventario, cosecha, reportes y análisis predictivo. AquaGest se plantea como una herramienta de apoyo a la toma de decisiones, especialmente en escenarios donde el registro manual ocasiona pérdida de información, baja trazabilidad o retraso en la detección de alertas.

Funciones incluidas en el alcance:

- Registrar y actualizar información de estanques o piscinas de cultivo.
- Controlar el ciclo de siembra, crecimiento, grameo y cosecha.
- Registrar parámetros del agua y generar alertas ante valores fuera de rango.
- Calcular y registrar la alimentación diaria por estanque.
- Administrar incidencias sanitarias, tratamientos y alertas de mortalidad.
- Gestionar empleados, tareas operativas e inventario de bodega.
- Generar reportes de producción, costos y desempeño por ciclo.
- Incorporar, como funcionalidad progresiva, un módulo de IA para predicción de cosecha y detección de anomalías.

Exclusiones explícitas del sistema:

- No incluirá contabilidad general ni facturación electrónica.
- No gestionará logística de transporte hacia mercados externos.
- No administrará procesos de comercio electrónico.
- No controlará físicamente bombas, compuertas o aireadores sin integración adicional de hardware.

1.3. Definiciones, acrónimos y abreviaturas

Término	Definición
ERS/SRS	Especificación de Requisitos de Software; documento formal que define las necesidades, funciones y restricciones del sistema.
RF	Requisito funcional; describe una función o servicio que el sistema deberá realizar.

RNF	Requisito no funcional; define propiedades de calidad, restricciones técnicas o atributos medibles del sistema.
Estanque/Piscina	Área de cultivo acuícola donde se desarrolla el ciclo productivo del camarón.
Siembra	Proceso de introducción de larvas en un estanque preparado.
Grameo	Medición periódica del peso promedio del camarón para evaluar crecimiento.
FCR	Food Conversion Ratio; relación entre alimento consumido y biomasa producida.
IoT	Internet de las Cosas; sensores conectados para capturar datos de campo.
IA	Inteligencia Artificial; componente para predicción, recomendación o detección automática de patrones.
MoSCoW	Técnica de priorización: Must, Should, Could y Won't have.
RBAC	Control de acceso basado en roles.

1.4. Referencias

Las referencias completas se presentan al final del documento. Para la elaboración de esta estructura se consideran normas de ingeniería de requisitos, calidad de software y literatura técnica sobre sistemas de acuicultura inteligente, sensores IoT, priorización y trazabilidad.

1.5. Visión general del documento

- La sección 1 presenta propósito, alcance, glosario y referencias.
- La sección 2 describe el sistema desde una perspectiva general, incluyendo usuarios, stakeholders y entorno operativo.
- La sección 3 especifica interfaces, requisitos funcionales, requisitos no funcionales y restricciones de diseño.
- La sección 4 incluye el modelado UML del sistema.
- La sección 5 desarrolla priorización y trazabilidad.
- La sección 6 resume conclusiones, decisiones y trabajo pendiente.
- Los apéndices reúnen plan del proyecto, evidencias, matriz MoSCoW, trazabilidad y repositorio.

2. Descripción general

2.1. Perspectiva del producto

AquaGest se concibe como un sistema de información web para apoyar la gestión operativa de una camaronera. El producto busca reemplazar registros dispersos en cuadernos, hojas físicas o archivos aislados por una plataforma centralizada que permita conservar trazabilidad de ciclos productivos y generar información útil para la toma de decisiones.

El sistema se relacionará con usuarios internos de la camaronera y, de forma opcional, con sensores IoT para capturar parámetros del agua. El módulo de IA se plantea como un componente complementario, desacoplado de las operaciones transaccionales principales.

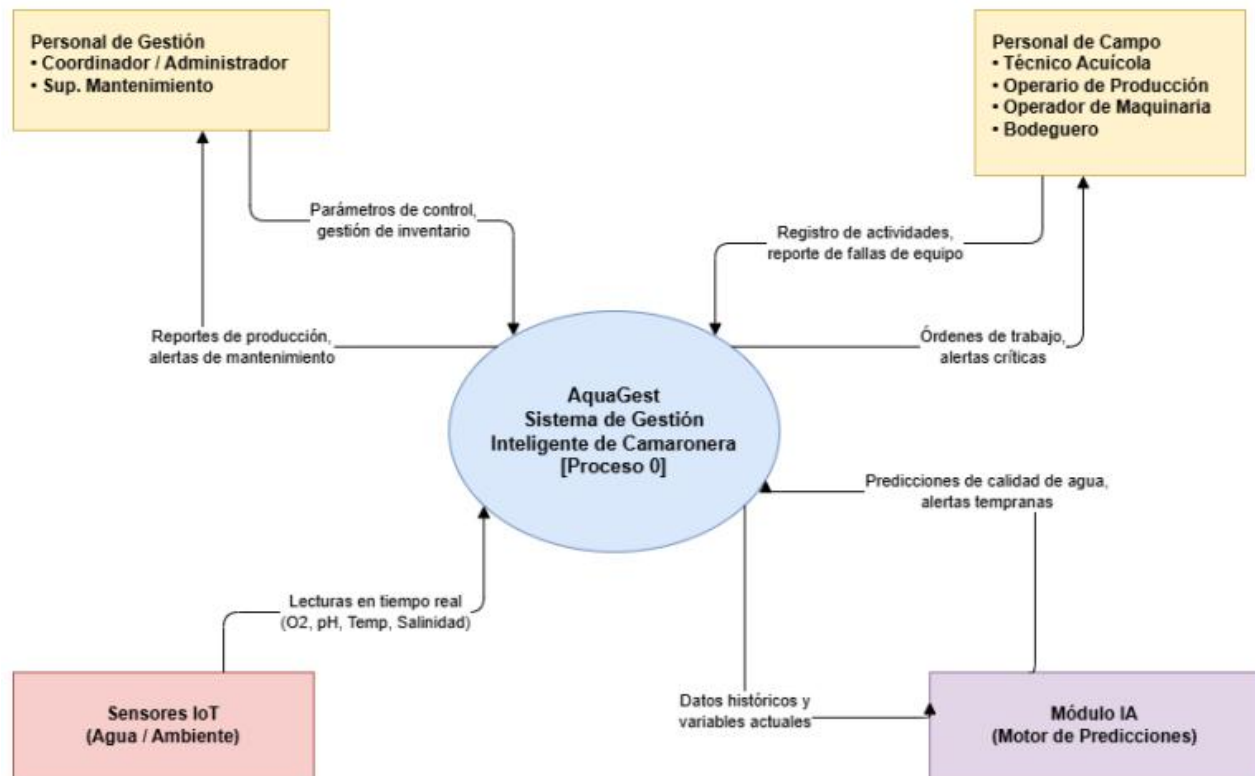


Figura 1. Diagrama de contexto del sistema.

2.2. Funciones del producto

- Gestión de estanques: alta, consulta, edición de datos y control de estado.
- Control de siembras: registro de larvas, proveedor, responsable y seguimiento del ciclo.
- Monitoreo de agua: registro manual o automático de pH, oxígeno, temperatura, salinidad, turbidez y alcalinidad.
- Alimentación: cálculo de raciones y registro de consumo real diario.
- Sanidad: registro de incidentes, tratamientos y alertas de mortalidad.
- Empleados y tareas: administración de roles, permisos y actividades asignadas.
- Inventario: entradas, salidas, stock mínimo y alertas de insumos.
- Cosecha: registro de peso, talla, rendimiento y costos.
- Reportes: generación de comparativos por estanque o ciclo productivo.
- Inteligencia artificial: predicción de cosecha óptima y detección de anomalías.

2.3. Clases y características de usuarios

Usuario	Descripción	Nivel técnico	Frecuencia
Administrador	Supervisa la operación, configura usuarios, revisa reportes y valida decisiones críticas.	Medio	Diaria
Técnico acuicola	Monitorea calidad de agua, crecimiento, sanidad y recomendaciones técnicas.	Alto	Varias veces al día
Operario de producción	Registra siembras, alimentación, grameos y actividades de campo.	Bajo-medio	Diaria
Bodeguero	Controla movimientos de inventario, stock mínimo y disponibilidad de insumos.	Bajo-medio	Diaria

Supervisor de mantenimiento	Registra órdenes de mantenimiento y seguimiento de equipos.	Medio	Semanal o por evento
Operador de maquinaria	Reporta fallas o novedades de equipos utilizados en la camaronera.	Bajo	Ocasional

2.4. Mapa de stakeholders

Stakeholder	Poder	Interés	Estrategia
Administrador de la camaronera	Alto	Alto	Gestionar de cerca; validar requisitos críticos y prioridades.
Técnico acuícola	Medio	Alto	Mantener informado; validar monitoreo, sanidad y grameos.
Operarios de producción	Medio	Alto	Involucrar en pruebas de uso de siembra y alimentación.
Bodeguero	Medio	Alto	Validar inventario, entradas, salidas y alertas de stock.
Supervisor de mantenimiento	Medio	Medio	Mantener satisfecho; revisar módulo de órdenes de trabajo.
Equipo F - UTEQ	Alto	Alto	Coordinar internamente avances, revisiones y entrega final.
Docente evaluador	Alto	Medio	Cumplir estructura, rúbrica, trazabilidad y criterios formales.

2.5. Entorno operativo

- Software: aplicación web compatible con navegadores modernos como Chrome y Firefox.
- Base de datos: motor relacional, preferentemente PostgreSQL o MySQL.
- Conectividad: debe considerarse operación con internet limitado y sincronización posterior.
- Hardware cliente: tabletas Android y computadoras de escritorio de gama media.
- Integración: posible conexión con sensores IoT mediante API o gateway local.

2.6. Restricciones

- El sistema deberá utilizar autenticación y control de acceso por roles.
- El desarrollo deberá priorizar herramientas de bajo costo o código abierto.
- La información productiva de la camaronera se considerará confidencial.
- El módulo de IA dependerá de la disponibilidad de datos históricos suficientes.
- La implementación deberá respetar el alcance académico y técnico definido para la entrega.

2.7. Suposiciones y dependencias

- La camaronera contará con usuarios disponibles para validar requisitos y pantallas.
- Los usuarios recibirán una capacitación básica antes del uso del sistema.
- Los sensores IoT, si se implementan, serán adquiridos o simulados de forma independiente.
- La exactitud de las predicciones de IA dependerá de la calidad de datos registrados.
- La plataforma requerirá un servidor local o servicio en la nube para alojar backend y base de datos.

3. Requisitos específicos

3.1. Interfaces externas

Esta sección establece las interfaces externas esperadas del sistema, incluyendo interfaz de usuario, hardware y software. Los mockups deben incorporarse como evidencia visual de las pantallas principales.

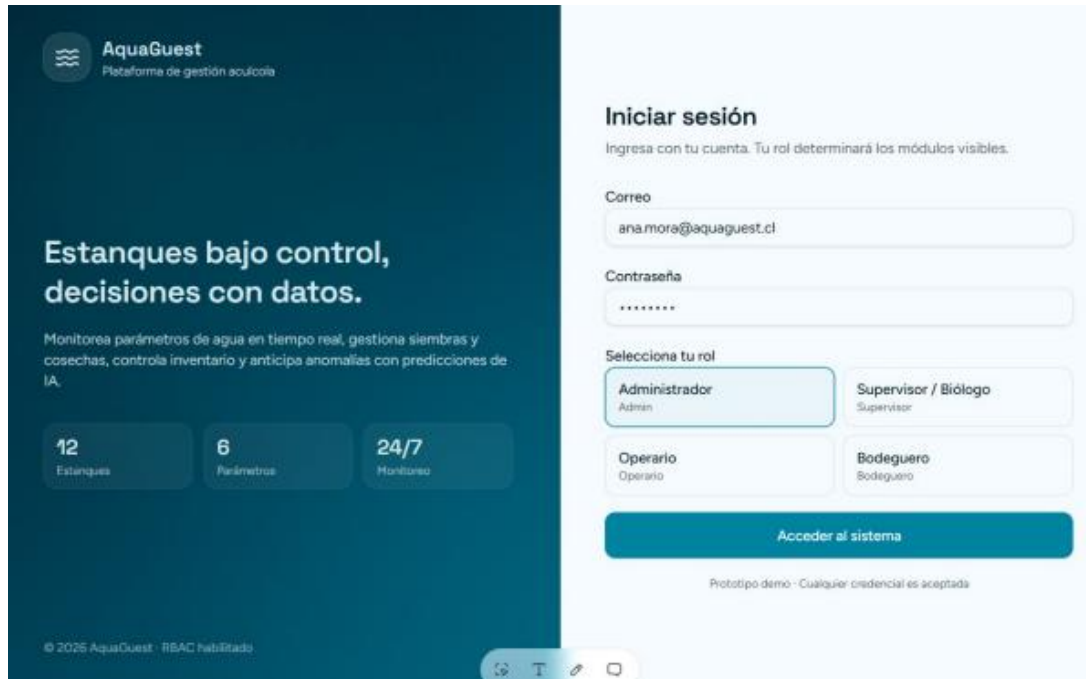


Figura 2. Interfaz de inicio de sesión.

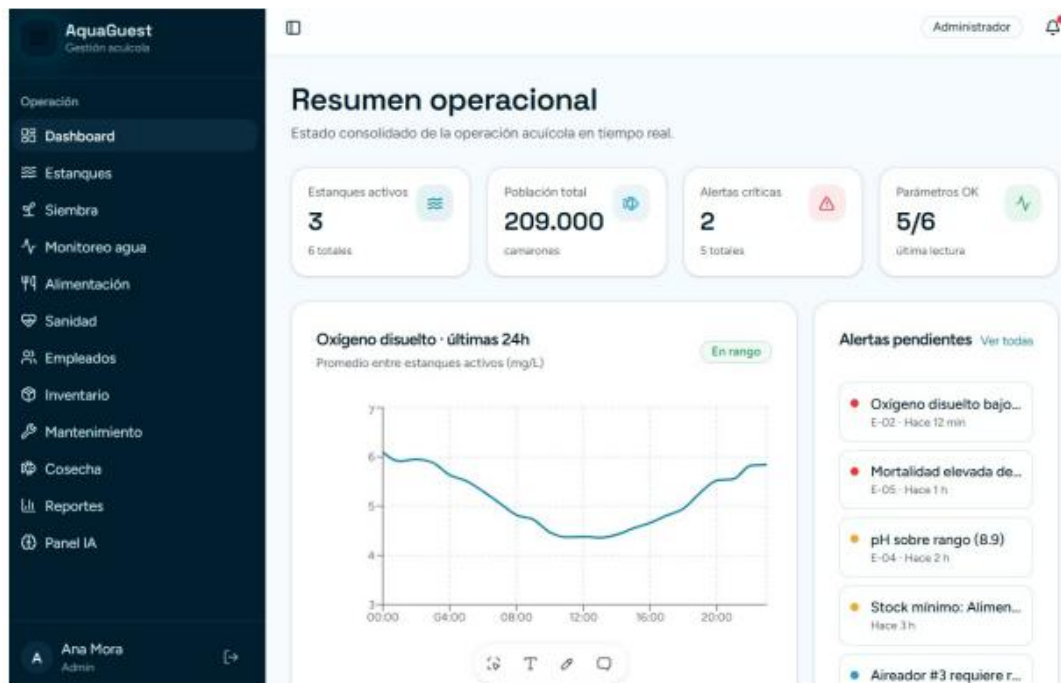


Figura 3. Dashboard operativo.

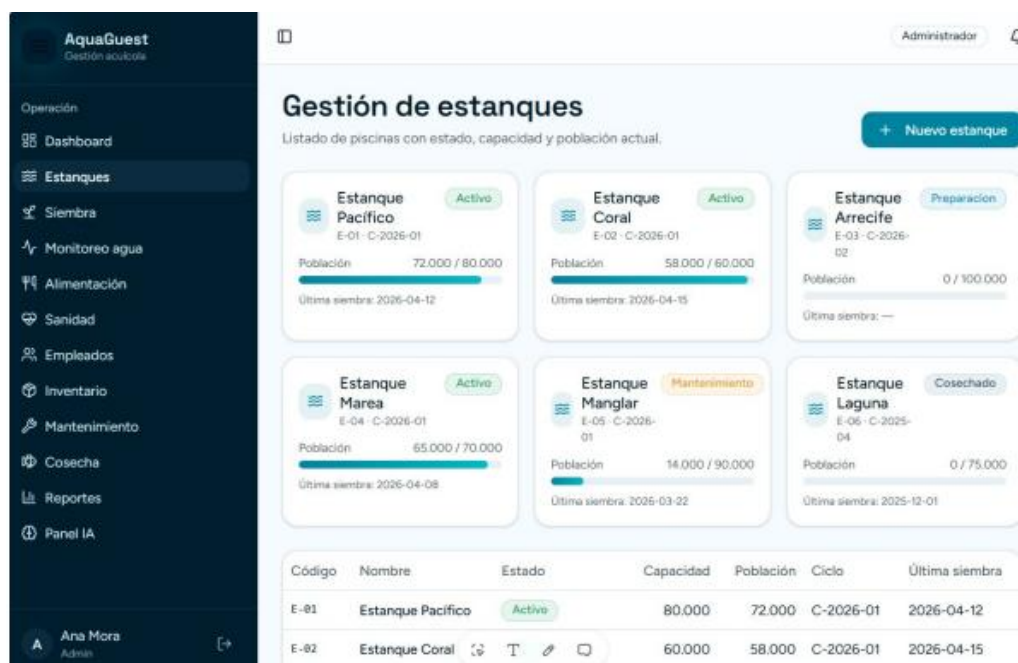


Figura 4. Gestión de estanques.

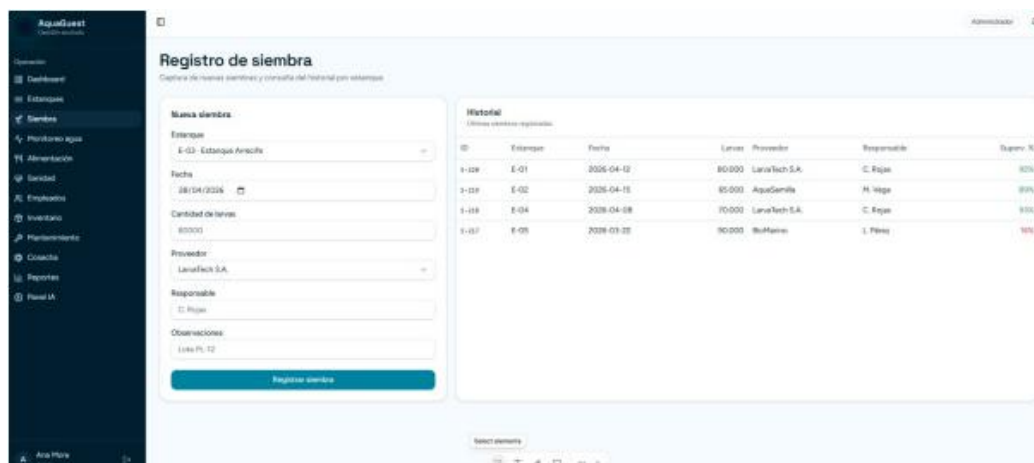


Figura 5. Registro de siembra.



Figura 6. Monitoreo de parámetros del agua.

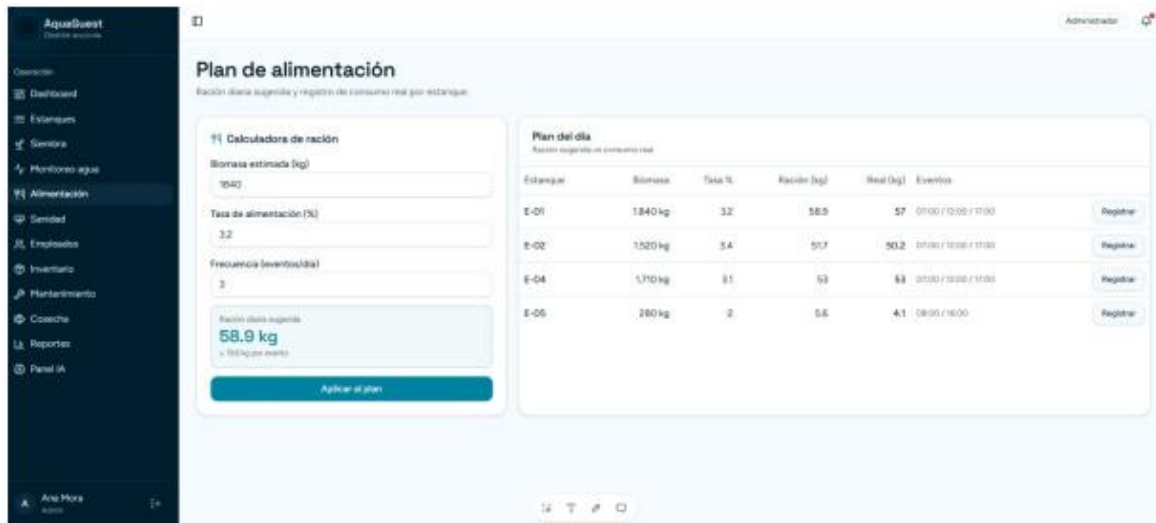


Figura 7. Plan de alimentación.

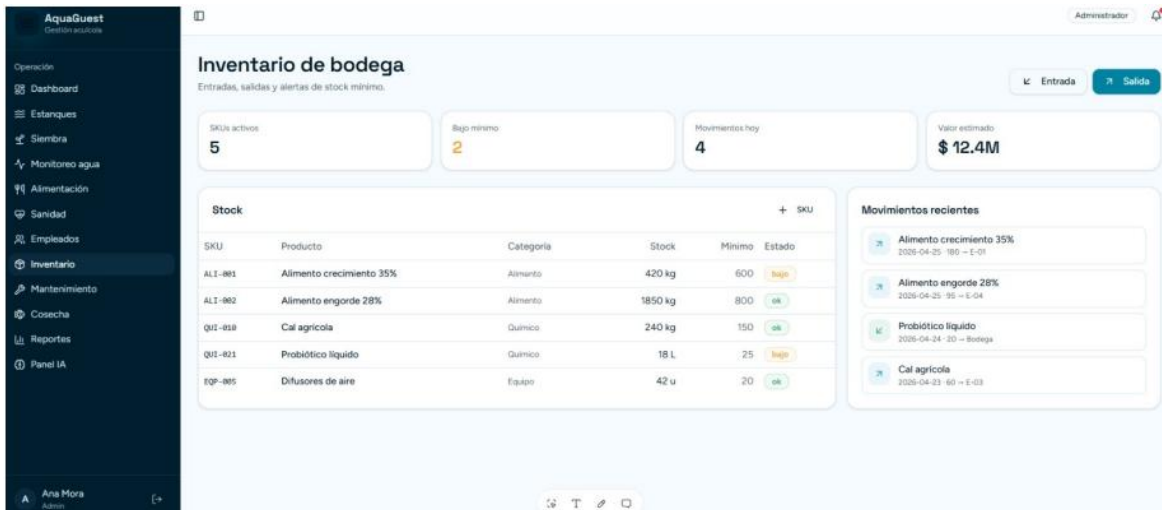


Figura 8. Inventario de bodega.

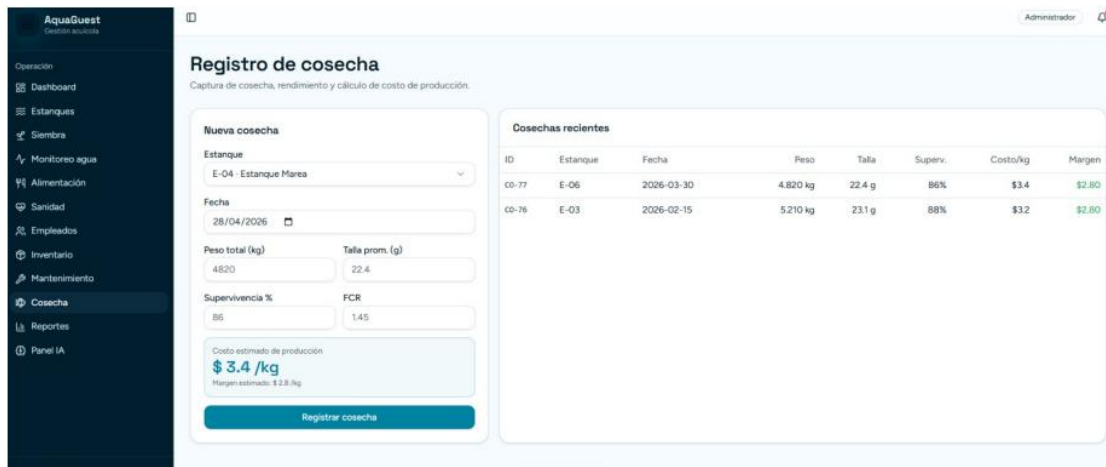


Figura 9. Registro de cosecha.

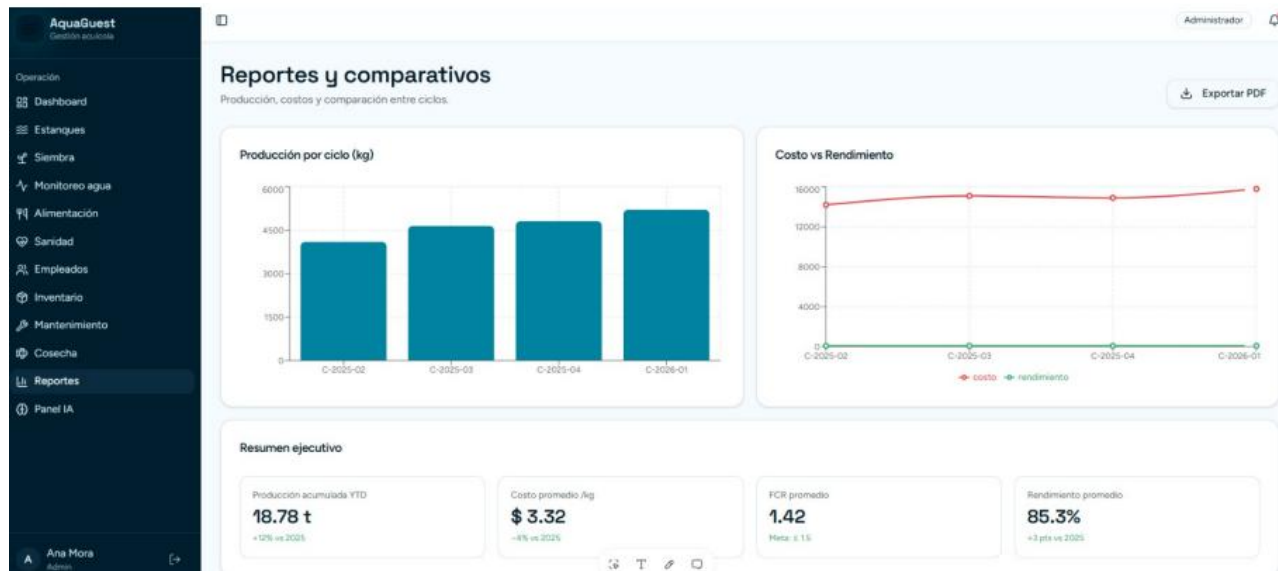


Figura 10. Reportes comparativos.

3.1.1. Interfaz de usuario

Pantalla	Descripción	RF asociados
Login y selección de rol	Autenticación del usuario y acceso según perfil asignado.	RF-17, RF-18
Dashboard	Indicadores de operación, alertas críticas y accesos rápidos.	RF-04, RF-10, RF-16, RF-20
Gestión de estanques	Registro y actualización de piscinas, capacidad y estado.	RF-01 a RF-04
Registro de siembra	Ingreso de fecha, larvas, proveedor, responsable y validaciones.	RF-05 a RF-08
Monitoreo de agua	Visualización de parámetros y alertas fuera de rango.	RF-09 a RF-11
Alimentación	Cálculo de ración, registro de consumo y análisis FCR.	RF-12 a RF-14
Inventario	Movimientos de insumos y alertas de stock mínimo.	RF-19, RF-20
Cosecha	Registro de cosecha, rendimiento y costo de producción.	RF-22, RF-23
Reportes / IA	Comparativos y predicciones de cosecha.	RF-24, RF-25

3.1.2. Interfaz de hardware

La interfaz de hardware considera sensores de calidad de agua, tabletas Android y computadores de escritorio. Los sensores deberán enviar mediciones de parámetros como pH, oxígeno disuelto, temperatura, salinidad, turbidez y alcalinidad. En escenarios sin sensores reales, el sistema deberá permitir captura manual controlada.

3.1.3. Interfaz de software

El sistema deberá comunicarse mediante una API REST entre frontend, backend, base de datos y módulo de IA. Para sensores IoT se podrá utilizar intercambio de datos en formato JSON mediante HTTP REST o MQTT, incluyendo identificador del estanque, tipo de parámetro, valor y marca temporal.

3.2. Requisitos funcionales

Los requisitos funcionales se presentan con una plantilla de ocho atributos: identificación, descripción, actor/origen, entradas, salidas, precondition, postcondición, prioridad y criterio de verificación.

3.2.1. Módulo Gestión de Estanques

RF-01 — Registrar estanque	
Descripción	El sistema deberá registrar estanques con código único, nombre, área, capacidad estimada y estado inicial.
Actor/Origen	Administrador / Entrevista
Entradas	Código, nombre, hectáreas, estado
Salidas	Ficha de estanque creada
Precondición	Usuario administrador autenticado
Postcondición	Estanque disponible para siembras
Prioridad y verificación	Must have. El registro aparece en el listado en menos de 2 segundos.

RF-02 — Calcular capacidad de siembra	
Descripción	El sistema deberá estimar la cantidad máxima de larvas permitida según la superficie del estanque.
Actor/Origen	Administrador / Entrevista
Entradas	Superficie en hectáreas
Salidas	Capacidad máxima sugerida
Precondición	Estanque registrado
Postcondición	Capacidad disponible para validar siembras
Prioridad y verificación	Must have. Para 5 ha deberá sugerir 1 500 000 larvas con tolerancia de ± 5 %.

RF-03 — Registrar sobrecarga autorizada	
Descripción	El sistema deberá registrar sobrecargas de siembra solo cuando exista justificación técnica.
Actor/Origen	Administrador / Entrevista
Entradas	Cantidad adicional, motivo
Salidas	Sobrecarga asociada al ciclo
Precondición	Siembra activa
Postcondición	Historial actualizado
Prioridad y verificación	Should have. No se acepta sobrecarga sin motivo obligatorio.

RF-04 — Actualizar estado del estanque	
Descripción	El sistema deberá cambiar el estado de cada estanque entre preparación, activo, cosecha, mantenimiento o inactivo.
Actor/Origen	Administrador / Técnico acuícola
Entradas	Nuevo estado
Salidas	Estado actualizado
Precondición	Estanque existente
Postcondición	Auditoría de cambio generada
Prioridad y verificación	Must have. Se almacena usuario, fecha, hora y estado anterior/nuevo.

3.2.2. Módulo Control de Siembras

RF-05 — Registrar siembra	
Descripción	El sistema deberá registrar una siembra con fecha, larvas, tipo, proveedor y responsable.
Actor/Origen	Operario / Encuesta
Entradas	Fecha, larvas, proveedor, responsable
Salidas	Siembra vinculada al estanque
Precondición	Estanque disponible
Postcondición	Ciclo productivo activo
Prioridad y verificación	Must have. Rechaza registros que excedan la capacidad permitida.

RF-06 — Registrar grameo	
Descripción	El sistema deberá registrar el peso promedio semanal del camarón por estanque y ciclo.
Actor/Origen	Técnico acuícola / Entrevista
Entradas	Fecha, peso, observaciones
Salidas	Grameo agregado
Precondición	Siembra activa
Postcondición	Historial de crecimiento actualizado
Prioridad y verificación	Must have. El grameo queda ordenado cronológicamente en el ciclo.

RF-07 — Consultar crecimiento	
Descripción	El sistema deberá mostrar el historial de crecimiento por estanque y ciclo.
Actor/Origen	Técnico acuícola / Entrevista
Entradas	Estanque, ciclo
Salidas	Tabla o gráfico de crecimiento
Precondición	Existencia de grameos
Postcondición	Consulta generada sin modificar datos
Prioridad y verificación	Should have. Muestra el 100 % de los grameos registrados.

RF-08 — Alertar bajo crecimiento	
Descripción	El sistema deberá generar alerta cuando el crecimiento esté por debajo del umbral esperado.
Actor/Origen	Técnico acuícola / Entrevista
Entradas	Peso actual y anterior
Salidas	Alerta de crecimiento
Precondición	Mínimo dos grameos
Postcondición	Alerta pendiente de revisión
Prioridad y verificación	Should have. Si la ganancia es menor a 2 g se genera alerta en 24 horas.

3.2.3. Módulo Monitoreo del Agua

RF-09 — Registrar parámetros de agua	
Descripción	El sistema deberá registrar mediciones de pH, oxígeno, temperatura, salinidad, turbidez y alcalinidad.
Actor/Origen	Técnico acuícola / Sensor IoT
Entradas	Parámetro, valor, fecha, estanque
Salidas	Histórico de mediciones
Precondición	Estanque activo
Postcondición	Dato disponible para evaluación
Prioridad y verificación	Must have. Acepta captura manual y automática con timestamp.

RF-10 — Alertar parámetro fuera de rango	
Descripción	El sistema deberá detectar valores fuera de los rangos óptimos configurados.
Actor/Origen	Técnico acuícola / Sensor IoT
Entradas	Valor recibido, rango
Salidas	Notificación de alerta
Precondición	Rango configurado
Postcondición	Alerta visible hasta atenderse
Prioridad y verificación	Must have. La alerta se muestra en menos de 1 minuto.

RF-11 — Registrar acción correctiva	
-------------------------------------	--

Descripción	El sistema deberá guardar la acción aplicada ante una alerta de agua.
Actor/Origen	Técnico acuícola / Encuesta
Entradas	Acción, responsable, fecha
Salidas	Cierre de alerta
Precondición	Alerta activa
Postcondición	Alerta atendida
Prioridad y verificación	Should have. No permite cerrar sin acción ni responsable.

3.2.4. Módulo Alimentación

RF-12 — Calcular ración diaria	
Descripción	El sistema deberá calcular la ración sugerida considerando biomasa, etapa y tipo de alimento.
Actor/Origen	Operario / Entrevista
Entradas	Biomasa, etapa, alimento
Salidas	Ración recomendada
Precondición	Grameo disponible
Postcondición	Ración lista para registro
Prioridad y verificación	Must have. Recalcula automáticamente tras nuevo grameo.

RF-13 — Registrar consumo de alimento	
Descripción	El sistema deberá registrar cantidad, horario, tipo de balanceado, estanque y responsable.
Actor/Origen	Operario / Encuesta
Entradas	Cantidad, horario, alimento
Salidas	Registro diario
Precondición	Siembra activa
Postcondición	Consumo disponible para FCR
Prioridad y verificación	Must have. No guarda registros incompletos.

RF-14 — Calcular FCR	
Descripción	El sistema deberá calcular el índice de conversión alimenticia del ciclo productivo.
Actor/Origen	Administrador / Entrevista
Entradas	Alimento consumido, biomasa ganada
Salidas	Valor FCR
Precondición	Datos completos del ciclo
Postcondición	Reporte de eficiencia
Prioridad y verificación	Should have. Resultado coincide $\pm 0,05$ con cálculo manual.

3.2.5. Módulo Historial Sanitario

RF-15 — Registrar incidente sanitario	
Descripción	El sistema deberá registrar síntomas, diagnóstico, tratamiento y observaciones del estanque.
Actor/Origen	Técnico acuícola / Entrevista
Entradas	Fecha, síntomas, tratamiento
Salidas	Incidente sanitario
Precondición	Siembra activa
Postcondición	Historial sanitario actualizado
Prioridad y verificación	Must have. Permite al menos una observación libre.

RF-16 — Alertar mortalidad anormal	
Descripción	El sistema deberá alertar cuando la mortalidad supere el umbral definido.

Actor/Origen	Técnico acuícola / Encuesta
Entradas	Cantidad reportada, umbral
Salidas	Alerta sanitaria
Precondición	Umbral configurado
Postcondición	Alerta visible hasta revisión
Prioridad y verificación	Must have. Se dispara en menos de 1 minuto si supera el límite.

3.2.6. Módulo Gestión de Empleados

RF-17 — Registrar empleados	
Descripción	El sistema deberá registrar empleados con identificación, cargo, rol y estado.
Actor/Origen	Administrador / Encuesta
Entradas	Nombre, cédula, cargo, rol
Salidas	Ficha y credenciales
Precondición	Permiso administrador
Postcondición	Usuario disponible en RBAC
Prioridad y verificación	Must have. Rechaza cédulas duplicadas.

RF-18 — Asignar tareas	
Descripción	El sistema deberá asignar tareas por área, empleado, fecha y estado de cumplimiento.
Actor/Origen	Administrador / Supervisor
Entradas	Tarea, responsable, fecha
Salidas	Tarea pendiente/completada
Precondición	Empleado activo
Postcondición	Historial de tareas disponible
Prioridad y verificación	Should have. Solo usuario asignado o supervisor puede cerrar tarea.

3.2.7. Módulo Inventario y Bodega

RF-19 — Gestionar inventario	
Descripción	El sistema deberá registrar entradas, salidas y saldos de insumos de bodega.
Actor/Origen	Bodeguero / Encuesta
Entradas	Insumo, cantidad, movimiento
Salidas	Stock actualizado
Precondición	Insumo registrado
Postcondición	Movimiento guardado
Prioridad y verificación	Must have. Rechaza salidas con saldo negativo.

RF-20 — Alertar stock mínimo	
Descripción	El sistema deberá generar alerta cuando un insumo crítico esté bajo el mínimo.
Actor/Origen	Bodeguero / Encuesta
Entradas	Stock actual, mínimo
Salidas	Notificación de alerta
Precondición	Mínimo configurado
Postcondición	Alerta activa hasta reposición
Prioridad y verificación	Should have. Alerta se genera al cruzar el umbral.

3.2.8. Módulo Mantenimiento

RF-21 — Registrar mantenimiento	
--	--

Descripción	El sistema deberá registrar órdenes preventivas o correctivas de equipos.
Actor/Origen	Supervisor mantenimiento / Encuesta
Entradas	Equipo, tipo, fecha, responsable
Salidas	Orden de trabajo
Precondición	Activo registrado
Postcondición	Historial actualizado
Prioridad y verificación	Could have. Toda orden cerrada registra fecha y responsable.

3.2.9. Módulo Gestión de Cosechas

RF-22 — Registrar cosecha	
Descripción	El sistema deberá registrar cosecha con peso, talla, rendimiento y estanque.
Actor/Origen	Administrador / Encuesta
Entradas	Peso, talla, estanque
Salidas	Cosecha registrada
Precondición	Estanque en cosecha
Postcondición	Ciclo cerrado o actualizado
Prioridad y verificación	Must have. Calcula rendimiento automáticamente.

RF-23 — Calcular costo de producción	
Descripción	El sistema deberá calcular costo por cosecha con alimento, insumos y mano de obra.
Actor/Origen	Administrador / Encuesta
Entradas	Costos por componente
Salidas	Costo total y unitario
Precondición	Cosecha registrada
Postcondición	Reporte de costos
Prioridad y verificación	Should have. La suma coincide con cálculo manual.

3.2.10. Módulo Reportes

RF-24 — Generar reportes comparativos	
Descripción	El sistema deberá comparar producción, rendimiento, FCR y costos entre ciclos.
Actor/Origen	Administrador / Entrevista
Entradas	Ciclos o estanques
Salidas	Reporte exportable
Precondición	Dos ciclos completos
Postcondición	Reporte visible/exportado
Prioridad y verificación	Should have. Exporta el 100 % de datos mostrados.

3.2.11. Módulo Inteligencia Artificial

RF-25 — Generar predicción de cosecha	
Descripción	El sistema deberá estimar momento óptimo de cosecha usando datos históricos y parámetros de agua.
Actor/Origen	Administrador / Técnico acuícola
Entradas	Grameos, parámetros, ciclos
Salidas	Fecha estimada y confianza
Precondición	Dos ciclos históricos
Postcondición	Predicción visible en panel IA
Prioridad y verificación	Could have. Actualiza predicción tras nuevo grameo y muestra confianza.

3.3. Requisitos no funcionales

ID	Característica	Descripción medible	Criterio de verificación
RNF-01	Eficiencia	Registrar mediciones de agua en máximo 2 segundos con hasta 50 usuarios concurrentes.	Prueba de carga; percentil 95 $\leq$ 2 s.
RNF-02	Disponibilidad	Disponibilidad mensual mínima de 98 %, excluyendo mantenimiento programado.	Monitoreo mensual; indisponibilidad no programada $\leq$ 14,4 h.
RNF-03	Usabilidad	Un operario deberá registrar alimentación en máximo 3 pasos y 60 segundos.	Prueba con 3 usuarios; error $\leq$ 10 %.
RNF-04	Seguridad	Aplicar RBAC y cifrado de contraseñas con algoritmo seguro.	0 accesos no autorizados en pruebas por rol.
RNF-05	Tolerancia a fallos	Permitir captura offline y sincronizar al menos 95 % de registros pendientes en 5 minutos tras recuperar internet.	Prueba de desconexión con 20 registros offline.
RNF-06	Compatibilidad	Funcionamiento en Chrome y Firefox, escritorio y tablet Android.	0 errores bloqueantes en pruebas funcionales.
RNF-07	Mantenibilidad	Cobertura mínima de pruebas unitarias del 60 % en módulos críticos.	Reporte de cobertura $\geq$ 60 %.

3.4. Restricciones de diseño

- Arquitectura cliente-servidor con API REST.
- Base de datos relacional como almacenamiento principal.
- Interfaz orientada a usuarios de nivel técnico bajo-medio.
- Sincronización offline mediante cola local de operaciones.
- Módulo de IA desacoplado del backend principal.
- Uso preferente de herramientas de código abierto.

4. Modelado del sistema (UML)

4.1. Diagrama de casos de uso general

<i>[Imagen pendiente]</i> Insertar aquí el diagrama UML de casos de uso.
--

Figura 11. Diagrama de casos de uso general de AquaGest.

Actores considerados: Administrador, Técnico Acuícola, Operario de Producción, Bodeguero, Supervisor de Mantenimiento, Operador de Maquinaria, Sensor IoT y Módulo de IA.

4.2. Especificación textual de casos de uso

Caso de uso	Actor principal	Precondición	Flujo principal resumido	Flujos alternativos	Postcondición
CU-01 Registrar siembra	Operario de producción	Estanque en preparación o activo	Selecciona estanque, ingresa datos de siembra, valida capacidad y guarda registro.	Exceso de capacidad o estanque inválido.	Siembra activa asociada al estanque.
CU-02 Registrar parámetros del agua	Técnico acuícola / Sensor IoT	Estanque activo y rangos configurados	Recibe medición, valida formato, guarda dato y evalúa rango.	Dato inválido o falta de conectividad.	Medición almacenada y alerta generada si aplica.
CU-03 Registrar alimentación diaria	Operario de producción	Siembra activa	Selecciona estanque, calcula ración sugerida, confirma cantidad y guarda consumo.	Sin grameo previo o datos incompletos.	Consumo disponible para FCR.
CU-04 Registrar cosecha	Administrador	Estanque en estado cosecha	Registra peso y talla, calcula rendimiento y costo, cierra cosecha.	Datos incompletos o cancelación.	Cosecha registrada y ciclo actualizado.
CU-05 Generar predicción de cosecha	Administrador / Técnico acuícola	Datos históricos disponibles	Envía datos al módulo IA, procesa modelo y muestra fecha estimada.	Datos insuficientes o IA no disponible.	Predicción disponible o mensaje de no disponibilidad.

4.3. Diagrama de clases conceptual

Relación	Multiplicidad	Justificación
Estanque - Siembra	1 a 0..*	Un estanque puede tener varios ciclos de siembra a lo largo del tiempo.
Siembra - Grameo	1 a 0..*	Una siembra registra múltiples mediciones de crecimiento.
Estanque - ParámetroAgua	1 a 0..*	Cada estanque acumula múltiples mediciones de agua.
ParámetroAgua - AlertaAgua	0..1 a 0..1	Una medición fuera de rango puede generar una alerta.
Estanque - RegistroAlimentación	1 a 0..*	Cada estanque tiene registros diarios de alimento.
Siembra - IncidenteSanitario	1 a 0..*	Un ciclo puede presentar varios incidentes.
Empleado - TareaDiaria	1 a 0..*	Un empleado puede recibir múltiples tareas.
Insumo - MovimientoInventario	1 a 0..*	Cada insumo genera movimientos de entrada o salida.
Estanque - Cosecha	1 a 0..*	Un estanque puede producir varias cosechas en su vida útil.
Siembra - Cosecha	1 a 0..1	Una siembra puede cerrar con una única cosecha.
Estanque - PredicciónIA	1 a 0..*	El módulo IA puede generar predicciones sucesivas.

[Imagen pendiente]

Insertar el diagrama de clases con entidades, atributos, relaciones y multiplicidades.

Figura 12. Diagrama de clases conceptual de AquaGest.

5. Priorización y trazabilidad

5.1. Clasificación de requisitos

Tipo	Cantidad	Rango de identificación
Requisitos funcionales	25	RF-01 a RF-25
Requisitos no funcionales	7	RNF-01 a RNF-07
Restricciones de diseño	6	RST-01 a RST-06

5.2. Priorización MoSCoW

Prioridad	Requisitos	Justificación
Must have	RF-01, RF-02, RF-04, RF-05, RF-06, RF-09, RF-10, RF-12, RF-13, RF-15, RF-16, RF-17, RF-19, RF-22; RNF-01, RNF-02, RNF-04	Funciones y atributos mínimos para que el sistema pueda operar y reemplazar el proceso manual.
Should have	RF-03, RF-07, RF-08, RF-11, RF-14, RF-18, RF-20, RF-23, RF-24; RNF-03, RNF-05	Aportan valor importante, pero pueden implementarse después de la primera versión funcional.
Could have	RF-21, RF-25; RNF-06, RNF-07	Mejoran el sistema, aunque no bloquean el ciclo productivo central.
Won't have	Logística externa, facturación, comercio electrónico, control físico automatizado de equipos	Exclusiones del alcance académico y funcional de la entrega.

5.3. Matriz de trazabilidad parcial

Evidencia	Requisito	Caso de uso asociado
EV-02	RF-01 — Registrar estanque	Registrar estanque
EV-01	RF-02 — Calcular capacidad de siembra	Calcular capacidad de siembra
EV-01	RF-03 — Registrar sobrecarga autorizada	Registrar sobrecarga autorizada
EV-02	RF-04 — Actualizar estado del estanque	Actualizar estado del estanque
EV-02	RF-05 — Registrar siembra	CU-01 Registrar siembra
EV-01	RF-06 — Registrar grameo	CU-01 Registrar siembra
EV-01	RF-07 — Consultar crecimiento	Consultar crecimiento
EV-01	RF-08 — Alertar bajo crecimiento	Alertar bajo crecimiento
EV-02	RF-09 — Registrar parámetros de agua	CU-02 Registrar parámetros del agua
EV-01, EV-02	RF-10 — Alertar parámetro fuera de rango	CU-02 Registrar parámetros del agua

EV-02	RF-11 — Registrar acción correctiva	CU-02 Registrar parámetros del agua
EV-01, EV-02	RF-12 — Calcular ración diaria	CU-03 Registrar alimentación diaria
EV-02	RF-13 — Registrar consumo de alimento	CU-03 Registrar alimentación diaria
EV-01	RF-14 — Calcular FCR	CU-03 Registrar alimentación diaria
EV-01, EV-02	RF-15 — Registrar incidente sanitario	Registrar incidente sanitario
EV-02	RF-16 — Alertar mortalidad anormal	Alertar mortalidad anormal
EV-02	RF-17 — Registrar empleados	Registrar empleados
EV-02	RF-18 — Asignar tareas	Asignar tareas
EV-02	RF-19 — Gestionar inventario	Gestionar inventario
EV-02	RF-20 — Alertar stock mínimo	Alertar stock mínimo
EV-02	RF-21 — Registrar mantenimiento	Registrar mantenimiento
EV-02	RF-22 — Registrar cosecha	CU-04 Registrar cosecha
EV-02	RF-23 — Calcular costo de producción	CU-04 Registrar cosecha
EV-01, EV-02	RF-24 — Generar reportes comparativos	Generar reportes comparativos
EV-01	RF-25 — Generar predicción de cosecha	CU-05 Generar predicción de cosecha

6. Conclusiones

6.1. Logros de la entrega

La presente versión consolida una estructura ERS/SRS para AquaGest con portada, secciones preliminares, descripción general, requisitos específicos, modelado UML, priorización, trazabilidad y apéndices. El documento contempla 25 requisitos funcionales, 7 requisitos no funcionales cuantificados, 5 casos de uso detallados y una matriz de trazabilidad que enlaza evidencia, requisito y caso de uso.

6.2. Decisiones de diseño tempranas

- Mantener una arquitectura web cliente-servidor para facilitar acceso desde escritorio y tablet.
- Usar base de datos relacional para preservar integridad de ciclos, inventario y cosechas.
- Diseñar formularios simples para usuarios operativos de campo.
- Separar el módulo de IA para que no afecte las funciones principales si falla.
- Implementar operación offline en módulos críticos por la conectividad limitada.

6.3. Trabajo pendiente

- Actualizar el enlace real del repositorio GitHub del Equipo F.
- Insertar mockups y diagramas definitivos en los espacios reservados.
- Ampliar evidencias con actas, capturas de encuesta, consentimiento y multimedia.
- Completar trazabilidad hacia RNF y restricciones si el docente lo solicita.
- Validar nombres, roles y fechas antes de exportar a PDF.

Referencias

- [1] ISO/IEC/IEEE, ISO/IEC/IEEE 29148:2018 Systems and software engineering — Life cycle processes — Requirements engineering, 2018.
- [2] ISO/IEC, ISO/IEC 25010 Systems and software quality models, International Organization for Standardization.
- [3] IEEE Computer Society, Guide to the Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK), versión vigente.

[4] Material académico de Ingeniería de Requerimientos, Universidad Técnica Estatal de Quevedo, 2026.

[5] Evidencias de elicitación del proyecto AquaGest: entrevista, encuesta, actas y observaciones de campo.

Apéndice A. Plan del proyecto de Ingeniería de Requerimientos

A.1. Roles del equipo

Rol	Responsable	Responsabilidades
Analista líder	Castro Bajaña Ariel Omar	Coordinar levantamiento de información, validar alcance y revisar coherencia de requisitos.
Verificador y documentador	Mera Arias Erick Jhair	Controlar calidad del documento, cuantificación de RNF, trazabilidad y formato final.
Modeladora y apoyo de evidencias	Sánchez Centeno Roselyn Andreina	Apoyar diagramas UML, matrices, evidencias de campo, anexos y revisión de presentación.

A.2. Cronograma de actividades

Semana	Actividad	Responsable
1	Revisión del proyecto AquaGest y ajuste de estructura ERS/SRS.	Equipo F
2	Actualización de introducción, alcance, usuarios y stakeholders.	Analista líder
3	Formalización de RF, RNF y restricciones.	Verificador y documentador
4	Modelado UML y casos de uso detallados.	Modeladora y equipo
5	Priorización MoSCoW y matriz de trazabilidad.	Equipo F
6	Revisión final, exportación a PDF y carga en SGA.	Equipo F

A.3. Técnicas de elicitación seleccionadas

Técnica	Descripción	Justificación
Entrevista semiestructurada	Preguntas abiertas a responsables de la operación camaronera.	Permite comprender problemas reales, reglas operativas y decisiones críticas.
Encuesta	Cuestionario aplicado a trabajadores o usuarios operativos.	Permite obtener datos de varias áreas y validar necesidades recurrentes.
Observación de campo	Revisión de actividades, registros y evidencias visuales.	Ayuda a identificar datos que actualmente se gestionan de forma manual.
Análisis documental	Revisión de actas, registros físicos, consentimientos y documentos del proyecto.	Permite respaldar requisitos con evidencia trazable.

Apéndice B. Trabajo de campo y evidencias

B.1. Registro/catálogo de evidencias

ID	Tipo	Fuente	Requisitos derivados	Consentimiento
EV-01	Entrevista	Administrador o responsable técnico	RF-02, RF-03, RF-06, RF-07, RF-08, RF-14, RF-25	Sí
EV-02	Encuesta	Personal operativo	RF-01, RF-04, RF-05, RF-09, RF-10, RF-11, RF-13, RF-16 a RF-24	Anónimo / según instrumento
EV-03	Acta de reunión	Equipo y stakeholder	Alcance, restricciones, validación de prioridades	Sí
EV-04	Consentimiento informado	Participantes de entrevista	Respaldo ético de la información levantada	Sí
EV-05	Observación de campo	Camaronera / registros operativos	Validación de procesos manuales y necesidades de digitalización	N/A

B.2. Guía de entrevista

1. ¿Qué datos se registran actualmente sobre cada estanque?
2. ¿Cómo se determina la capacidad de siembra por piscina?
3. ¿Qué información se conserva sobre siembra, grameo y crecimiento?
4. ¿Qué parámetros del agua se monitorean y con qué frecuencia?
5. ¿Qué alertas serían necesarias para evitar pérdidas?
6. ¿Cómo se calcula la alimentación diaria y el FCR?
7. ¿Cómo se gestionan inventario, empleados y tareas?
8. ¿Qué información se registra durante la cosecha?
9. ¿Qué reportes utiliza la administración para tomar decisiones?

B.3. Actas, encuestas, observación, consentimiento e índice multimedia

- Insertar actas firmadas de entrevista.
- Insertar capturas o exportación de resultados de encuesta.
- Insertar registro de observación de campo.
- Insertar formularios de consentimiento informado.
- Insertar índice de multimedia: fotos, audio, video y enlaces de respaldo.

Apéndice C. Clasificación y priorización MoSCoW

La clasificación completa deberá conservar todos los RF, RNF y restricciones, indicando prioridad y motivo de asignación. La priorización debe justificar especialmente los elementos Must have y Won't have.

ID	Tipo	Prioridad	Justificación resumida
RF-01 a RF-25	Funcional	Must / Should / Could	Priorizados según impacto en el ciclo productivo y valor para operación diaria.
RNF-01 a RNF-07	No funcional	Must / Should / Could	Priorizados según disponibilidad, seguridad, rendimiento, usabilidad y mantenimiento.
RST-01 a RST-06	Restricción	Obligatoria	Derivadas del entorno operativo, presupuesto, seguridad y arquitectura.

Apéndice D. Matriz de trazabilidad completa

La matriz deberá enlazar evidencia, requisito, caso de uso, módulo, prioridad y criterio de verificación. Para esta entrega se presenta una matriz parcial en la sección 5.3; este apéndice se reserva para la versión completa extendida.

Apéndice E. Repositorio GitHub

Repositorio del Equipo F: https://github.com/Erick-Mera/Estrcutura_Documento_PFC_plantilla-IEEE_29148.git

Carpeta	Contenido esperado
/docs	Documento ERS/SRS en formato editable y PDF.
/uml	Diagramas de casos de uso, clases y contexto.
/mockups	Interfases o prototipos de pantallas.
/evidencias	Actas, consentimientos, encuestas, fotos y multimedia.
/src	Código fuente si existe implementación inicial.